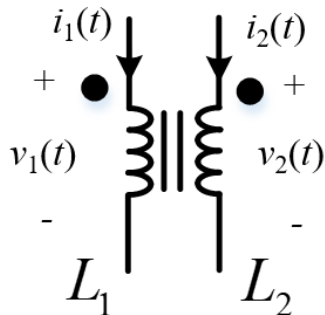


תרגול - ממירי מתח ממותגים ממיר Forward

בתרגול זה נדון בממיר מבודד מסוג Forward.

רקע: שנאים מעשיים



שנאי מעשי הוא למעשה התקן סלילים צמודים. שנאי בעל שני סלילים (ראשוני ומשני) ניתן לתאר ע"י המשוואה הבאה:

$$(1) \quad \begin{pmatrix} v_1(t) \\ v_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_1 & k\sqrt{L_1 L_2} \\ k\sqrt{L_1 L_2} & L_2 \end{pmatrix} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_1(t) \\ i_2(t) \end{pmatrix}$$

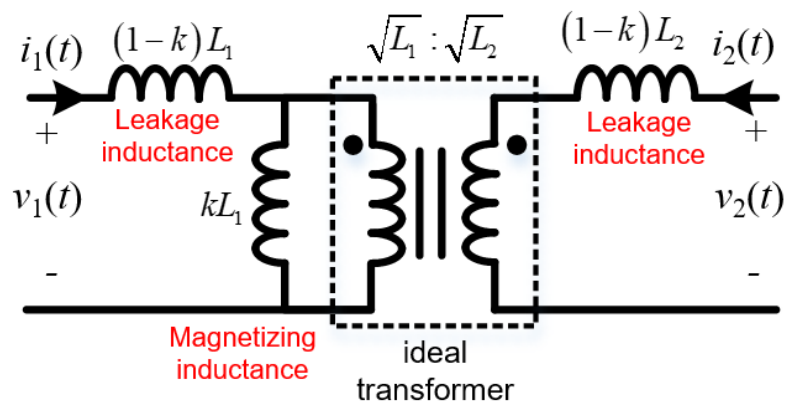
כאשר:

1. L_1 היא ההשראות העצמית של סליל 1.

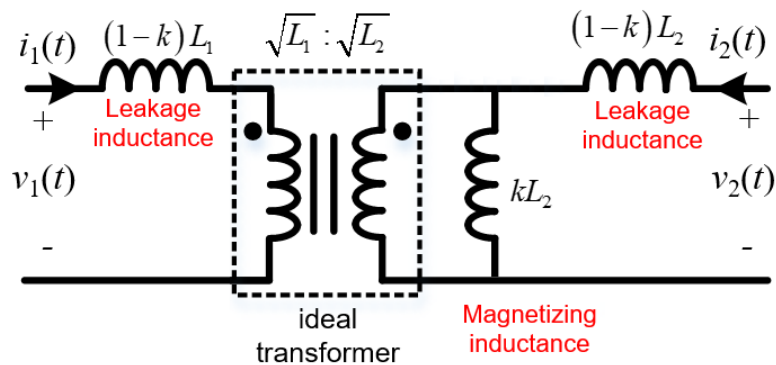
2. L_2 היא ההשראות העצמית של סליל 2.

k הוא מקדם הצימוד. זהו קבוע בתחום $0 \leq k \leq 1$.

המודל השקול של השנאי הינו



או לחילופין:



כאשר:

- $(1-k)L_1$ היא השראות הזליגה של סליל 1.
- $(1-k)L_2$ היא השראות הזליגה של סליל 2.
- kL_1 היא השראות המגנט, כאשר היא מיוצגת בצד של סליל 1 (צד שמאל של השנאי האידיאלי).
- kL_2 היא השראות המגנט, כאשר היא מיוצגת בצד של סליל 2 (צד ימין של השנאי האידיאלי).
- $\sqrt{L_1} : \sqrt{L_2}$ הוא יחס ההשנאה של השנאי האידיאלי.

ממירים מבודדים (ממירים המבוססים על שנאי)

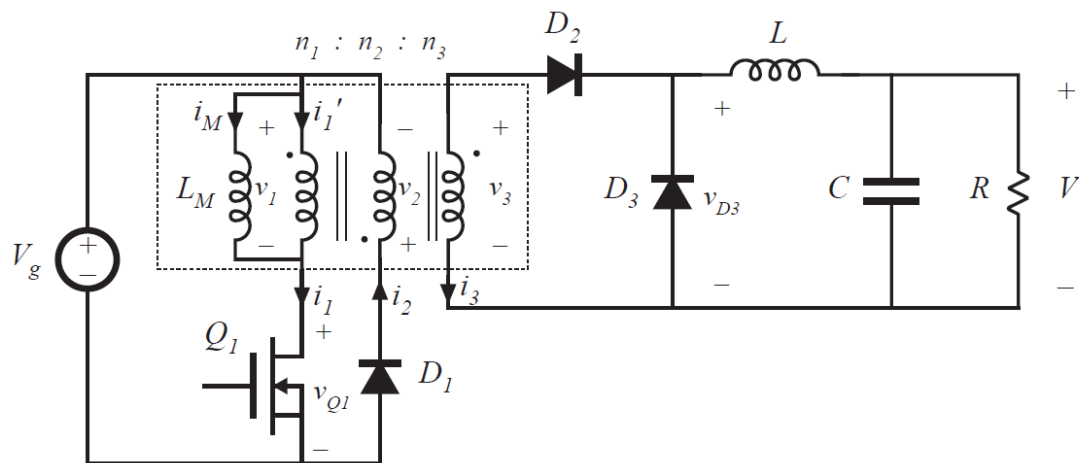
כזכור, משתמשים בממירים המבוססים על שנאי על מנת:

- לבודד בין הכניסה והמוצא של הממיר.
- להשיג נצילות גבוהה, כאשר יחס ההמרה של המתחים גבוה במיוחד או נמוך במיוחד.

עקרונות הניתוח של ממירים מבודדים:

- באופן כללי נשתמש במודל השקול של השנאי (שנאי אידיאלי + השראות מגנט + השראות זליגה), וננתח את הממיר כרגיל לפי העקרונות שלמדנו.
- יש לשים לב שחייב להתקיים איזון "וולט-שניה" על השראות המגנט של השנאי, כלומר, המתח הממוצע על השראות המגנט חייב להתאפס.
- לעיתים נזניח את השראות הזליגה של השנאי. השראות הזליגה יכולה לגרום להפסדים, אך לרוב אינה חשובה לצורך ניתוח עקרוני של פעולת הממיר.

ממיר Forward



ממיר Forward הכולל מגננון לאיפוס השנאי.

הגבר המתח

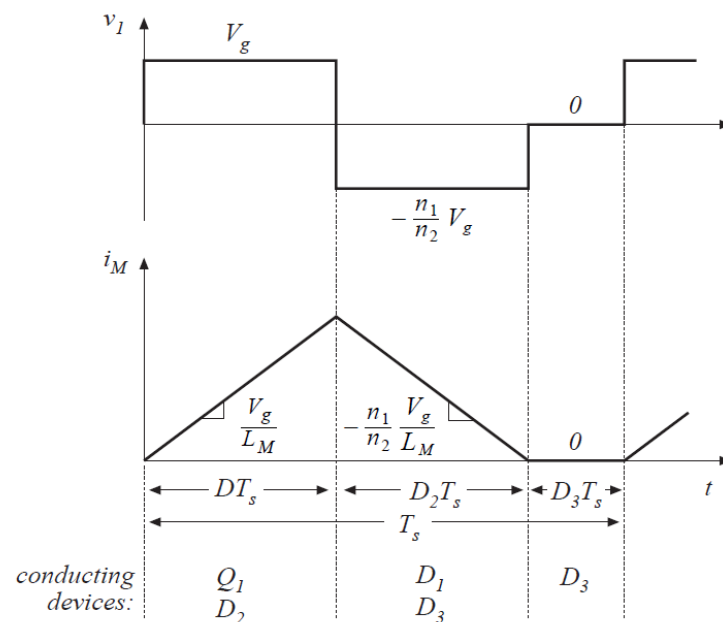
המתח הממוצע על הסליל חייב להתאפס. לכן כאשר הממיר עובד ב-CCM,

$$(2) \quad DT_s \left(\frac{n_3}{n_1} V_g - V \right) + D'T_s (-V) = 0 \Rightarrow V = \frac{n_3}{n_1} DV_g$$

ניתן לשנות את יחס ההמרה ע"י תכנון מתאים של יחס הליפופים בשנאי n_3 / n_1 .

איפוס השנאי

ממיר Forward חייב לכלול מגננון ל"איפוס" השנאי. תפקידו של מגננון זה לדאוג לכך שהזרם $i_M(t)$ בהשראות המגנוט יתאפס בסיום כל מחזור. כתוצאה מכך חייב גם להתקיים איזון "וולט-שניה" על השראות המגנוט. המתח והזרם בהשראות המגנוט לאורך מחזור:



בנוסף, כפי שהוסבר בהרצאה, מהדרישה $D_3 \geq 0$ ניתן לקבל חסם ל- D :

$$D_3 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad D \leq \frac{1}{1 + \frac{n_2}{n_1}}$$

כאשר D גבוה יותר מערך מקסימאלי זה לא מתקיים איזון וולט-שניה בשנאי, והזרם בהשראות המגנוט אינו חסום.

כמו כן, המתח המתפתח על הטרנזיסטור כאשר הוא כבוי:

$$(3) \quad \max V_Q = V_g \left(1 + \frac{n_1}{n_2} \right)$$

ניתן לראות שככל שנקטין את היחס n_1 / n_2 כך המתח על הטרנזיסטור יהיה קטן יותר, ולעומת זאת ה- duty-cycle יהיה חסום בערך נמוך יותר. עבור בחירה טיפוסית של $n_1 = n_2$ נקבל

$$(4) \quad D \leq 0.5, \quad \max V_Q = 2V_g$$

תרגיל – ניתוח ממיר Forward ב- CCM

נתבונן בממיר Forward המזין מחשב נייד.

הנחות:

- קבל המוצא גדול מאוד, והמתח עליו (V) קבוע.
- ניתן להתייחס לטרנזיסטור ולדיודות כאל מתגים אידיאליים, עם הפסדי הולכה.
- הממיר עובד ב- CCM.

נתוני הממיר:

מתח כניסה: $V_g = 325 \text{ V}$

מתח מוצא: $V = 5 \text{ V}$

הספק מוצא: $P = 100 \text{ W}$

הפסדים:

התנגדות הטרנזיסטור: $R_{on} = 5 \Omega$

מפל מתח על הדיודות בצד המשני: $V_F = 0.5 \text{ V}$

- הדיודה במנגנון איפוס השנאי חסרת הפסדים.
- ניתן להתעלם מכל ההפסדים האחרים.

בכל השאלה נניח כי $D = 0.4$.

סעיף א

שרטטו מודל אותות ממוצעים, המשקף את הפסדי ההולכה.
ניתן להזניח את הזרם בהשראות המגנט.

פתרון סעיף א

נסמן את הזרם הממוצע בסליל כ- I .
המתח הממוצע על הסליל חייב להתאפס, ולכן

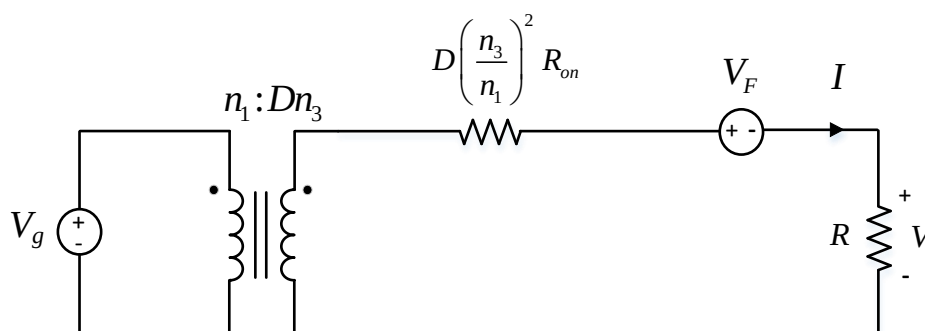
$$(5) \quad D \left(\frac{n_3}{n_1} \left(V_g - \frac{n_3}{n_1} I R_{on} \right) - V_F - V \right) + D'(-V_F - V) = 0 \Rightarrow$$

$$\frac{D n_3}{n_1} V_g - D \left(\frac{n_3}{n_1} \right)^2 R_{on} I - V_F - V = 0$$

בנוסף, הזרם הממוצע בכניסה:

$$(6) \quad I_g = D \frac{n_3}{n_1} I$$

משוואות אלה ניתן לתאר בעזרת מודל אותות ממוצעים:



סעיף ב

חשבו את היחס n_3 / n_1 .

פתרון סעיף ב

כזכור, נתון כי $D = 0.4$.

לפי מודל אותות ממוצעים:

$$(7) \quad V = \left(\frac{D n_3}{n_1} V_g - V_F \right) \frac{R}{R + D \left(\frac{n_3}{n_1} \right)^2 R_{on}}$$

נפתור משוואה ריבועית, ונחליץ את יחס הליפופים של השנאי:

$$(8) \quad \frac{n_3}{n_1} = \frac{DV_g \pm \sqrt{D^2 V_g^2 - 4VD \frac{R_{on}}{R} (V + V_F)}}{2VD \frac{R_{on}}{R}}$$

עבור $R_{on} \rightarrow 0$ היחס n_3 / n_1 חייב להתכנס למספר סופי, ולכן הפתרון הנכון הוא בסימן מינוס:

$$(9) \quad \frac{n_3}{n_1} = \frac{DV_g - \sqrt{D^2 V_g^2 - 4VD \frac{R_{on}}{R} (V + V_F)}}{2VD \frac{R_{on}}{R}}$$

כעת נציב:

$$(10) \quad \begin{aligned} D &= 0.4, \quad V_g = 325 \text{ V}, \quad V = 5 \text{ V} \\ R &= \frac{V^2}{P} = 0.25 \Omega, \quad R_{on} = 5 \Omega, \quad V_F = 0.5 \text{ V} \end{aligned}$$

ונקבל

$$(11) \quad \frac{n_3}{n_1} = 0.0429$$

סעיף ג

חשבו את הנצילות.

פתרון סעיף ג

שוב לפי מודל אותות ממוצעים:

$$(12) \quad P = VI, \quad P_{in} = V_g \left(\frac{Dn_3}{n_1} \right) I$$

והנצילות:

$$(13) \quad \eta = \frac{P}{P_{in}} = \frac{VI}{V_g \left(\frac{Dn_3}{n_1} \right) I} = \frac{V}{V_g} \frac{n_1}{Dn_3}$$

נציב

$$(14) \quad D = 0.4, \quad V = 5 \text{ V}, \quad V_g = 325 \text{ V}, \quad \frac{n_3}{n_1} = 0.0429$$

ונקבל

$$(15) \quad \eta = 89.7 \%$$

כעת נתייחס למגנון האיפוס של השנאי. בסעיפים הבאים ניתן להניח שהממיר חסר הפסדים.

סעיף ד

האם הממיר יפעל כראוי כאשר $n_2 = 2n_1$?

פתרון סעיף ד

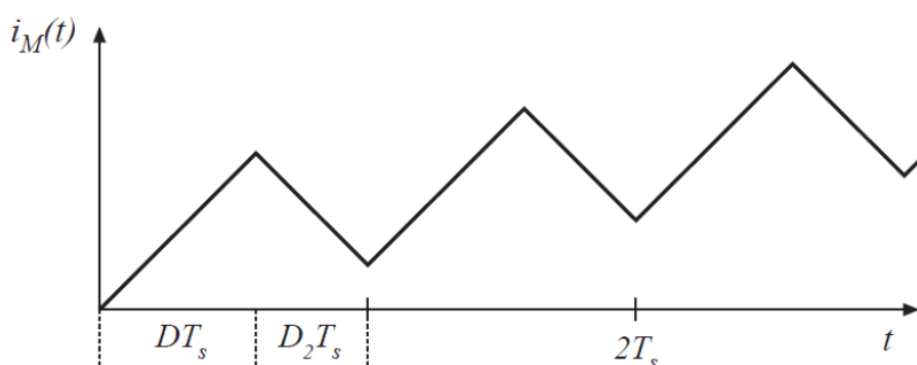
מכיוון שיש צורך לאפס את הזרם בהשראות המגנוט בסיום כל מחזור ה – duty-cycle חסום לפי

$$(16) \quad D \leq \frac{1}{1 + \frac{n_2}{n_1}}$$

נציב את הנתונים $D = 0.4$, $\frac{n_2}{n_1} = 2$, ונקבל

$$(17) \quad 0.4 \leq \frac{1}{1 + 2} = 0.333$$

התנאי לא מתקיים עבור בחירה זו, והזרם בהשראות המגנוט נראה כך:



סעיף ה

כעת נתון $n_2 = 0.5n_1$.

חשבו את ה – duty-cycle המקסימאלי, ואת המתח המתפתח על הטרנזיסטור כאשר הוא כבוי.

פתרון סעיף ה

$$(18) \quad D \leq \frac{1}{1 + \frac{n_2}{n_1}} = \frac{1}{1 + 0.5} = \frac{2}{3}$$

$$\max V_Q = V_g \left(1 + \frac{n_1}{n_2} \right) = 325 \left(1 + \frac{1}{0.5} \right) = 975 \text{ V}$$

גם יחס ליפופים זה אינו מוצלח במיוחד, כי המתח המתפתח על הטרנזיסטור יחסית גבוה.

בחירה אופיינית בממירים מעשיים היא $n_2 = n_1$.